



Date :	03.06.25	Horaire :	08:15 - 10:00	Durée :	105 minutes
Discipline :	MATHE - STRUC	Type :	écrit	Section(s) :	CC / CC-4LANG / CI
					Numéro du candidat :

Question I (3 + 7 = 10 points)

Solution:

Factorisons $P(z)$ par $(z - 3 + 4i)$:

	1	$1 + 2i$	$7 + 24i$	$-41 + 38i$
$a = 3 - 4i$		$3 - 4i$	$4 - 22i$	$41 - 38i$
	1	$4 - 2i$	$11 + 2i$	0

• $(4 - 2i)(3 - 4i) = 12 - 16i - 6i - 8 = 4 - 22i$

• $(11 + 2i)(3 - 4i) = 33 - 44i + 6i + 8 = 41 - 38i$

→ $P(z) = (z - 3 + 4i)[z^2 + (4 - 2i)z + 11 + 2i]$ **3 pts.**

Donc $P(z) = 0 \Leftrightarrow (z - 3 + 4i)[z^2 + (4 - 2i)z + 11 + 2i] = 0$

Racines de $z^2 + (4 - 2i)z + 11 + 2i$:

$$\Delta = (4 - 2i)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (11 + 2i)$$

$$= 16 - 16i - 4 - 44 - 8i$$

$$= -32 - 24i \quad \textbf{2 pts.}$$

Soit $\delta = a + bi$, ($a, b \in \mathbb{R}$) tq

$$\delta^2 = \Delta$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a^2 - b^2 = -32 & (1) \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2ab = -24 & (2) \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a^2 + b^2 = 40 & (3) \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2a^2 = 8 & (1) + (3) \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2b^2 = 72 & (3) - (1) \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} ab = -12 & (2) : 2 \end{cases}$$

$$\delta^2 = \Delta$$

$$\Rightarrow |\delta|^2 = |\Delta|$$

$$\Rightarrow a^2 + b^2 = 40$$

$$\begin{aligned}
 &\Leftrightarrow \begin{cases} a^2 = 4 \\ b^2 = 36 \\ ab = -12 \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} a = 2 \text{ ou } a = -2 \\ b = 6 \text{ ou } b = -6 \\ ab < 0 \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} a = 2 \text{ et } b = -6 \\ \text{ou} \\ a = -2 \text{ et } b = 6 \end{cases} \quad \text{4 pts.}
 \end{aligned}$$

Prenons par exemple $\delta = 2 - 6i$.

$$\text{Alors } z_1 = \frac{-4 + 2i + 2 - 6i}{2} = -1 - 2i \text{ et } z_2 = \frac{-4 + 2i - 2 + 6i}{2} = -3 + 4i.$$

En résumant : $P(z) = 0 \Leftrightarrow z = 3 - 4i \text{ ou } z = -1 - 2i \text{ ou } z = -3 + 4i$.

$$S = \{3 - 4i; -1 - 2i; -3 + 4i\} \quad \text{1 pt.}$$

Question II (2 + 4 + 4 = 10 points)**Solution:**

(a)

$$\begin{aligned}
 z_1 &= \frac{2+2i}{1-i} \cdot \frac{1+i}{1+i} \\
 &= \frac{2+2i+2i-2}{1+1} && \text{1 pt.} \\
 &= \frac{4i}{2} \\
 &= 2i && \text{0,5 pt.} \\
 &= 2\text{cis}\frac{\pi}{2} && \text{0,5 pt.}
 \end{aligned}$$

$$(b) |z_3| = \sqrt{(-2\sqrt{2})^2 + (2\sqrt{2})^2} = \sqrt{16} = 4$$

$$z_3 = 4\left(-\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i\right) = 4\text{cis}\frac{3\pi}{4} \quad \text{1,5 pt.}$$

$$\text{car } \begin{cases} \cos \varphi < 0 \\ \sin \varphi > 0 \end{cases} \Rightarrow \varphi \text{ est dans le } 2^{\text{e}} \text{ quadrant.}$$

Donc

$$\begin{aligned}
 Z &= \frac{z_1^7 \cdot z_2}{z_3^3} \\
 &= \frac{(2\text{cis}\frac{\pi}{2})^7 \cdot \text{cis}\frac{7\pi}{12}}{(4\text{cis}\frac{3\pi}{4})^3} \\
 &= \frac{2^7}{4^3} \text{cis}\left(\frac{7\pi}{2} + \frac{7\pi}{12} - \frac{3 \cdot 3\pi}{4}\right) \\
 &= 2\text{cis}\left(\frac{(42 + 7 - 27)\pi}{12}\right) \\
 &= 2\text{cis}\frac{11\pi}{6} && \text{2 pts.} \\
 &= 2\text{cis}\left(-\frac{\pi}{6}\right) \\
 &= 2 \cdot \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i\right) \\
 &= \sqrt{3} - i && \text{0,5 pt.}
 \end{aligned}$$

(c) $z = 243 \operatorname{cis}\left(\frac{11\pi}{18}\right)$

Racines cinquièmes de z : $z_k = \sqrt[5]{243} \operatorname{cis}\left(\frac{11\pi}{5 \cdot 18} + \frac{2k\pi}{5}\right)$ pour $k \in \{0; 1; 2; 3; 4\}$.

$$z_0 = 3 \operatorname{cis}\left(\frac{11\pi}{90}\right)$$

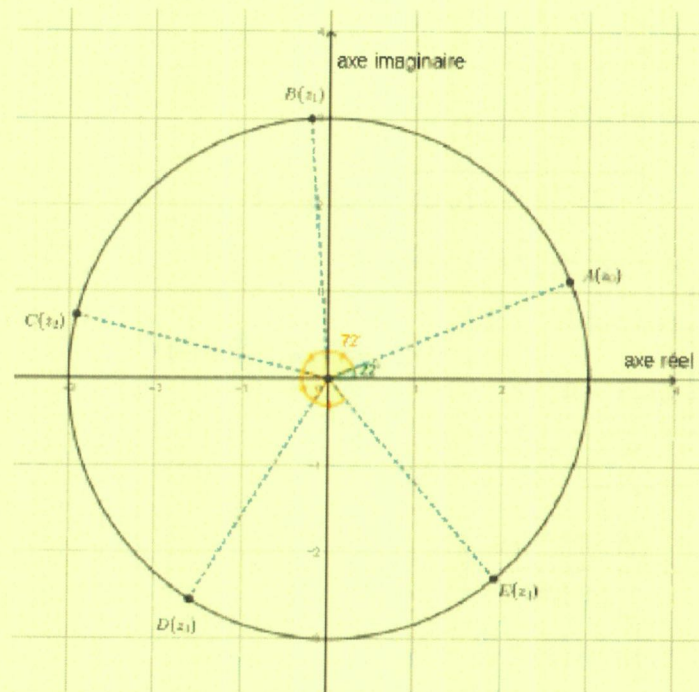
$$z_3 = 3 \operatorname{cis}\left(\frac{119\pi}{90}\right) = 3 \operatorname{cis}\left(\frac{-61\pi}{90}\right)$$

$$z_1 = 3 \operatorname{cis}\left(\frac{47\pi}{90}\right)$$

$$z_4 = 3 \operatorname{cis}\left(\frac{155\pi}{90}\right) = 3 \operatorname{cis}\left(\frac{-25\pi}{90}\right)$$

$$z_2 = 3 \operatorname{cis}\left(\frac{83\pi}{90}\right)$$

2 pts.



2 pts.

Question III (2 + 3 + 4 = 9 points)**Solution:**(a) Si $\vec{u}$ est un vecteur normal de π , alors

$$\pi : 2x + 3y - z + d = 0 \quad \text{1 pt.}$$

Or $A(4; -2; 3) \in \pi \Leftrightarrow 8 - 6 - 3 + d = 0 \Leftrightarrow d = 1$ et donc

$$\pi : 2x + 3y - z + 1 = 0. \quad \text{1 pt.}$$

(b) La droite (BC) admet $\overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}$ comme vecteur directeur et passe par le point $B(-1; -2; 4)$.

Donc

$$(BC) : \begin{cases} x = -1 + 5k & (1) \\ y = -2 + 4k & (2) \\ z = 4 & (3) \end{cases} \quad (k \in \mathbb{R}) \quad \text{1 pt.}$$

De (1) : $k = \frac{1}{5}x + \frac{1}{5}$ Dans (2) : $y = -2 + \frac{4}{5}x + \frac{4}{5} \Leftrightarrow 4x - 5y - 6 = 0$. Donc

$$(BC) : \begin{cases} 4x - 5y - 6 = 0 \\ z = 4 \end{cases} \quad \text{2 pts.}$$

(c)

$$M(x; y; z) \in \pi \cap (BC) \Leftrightarrow \begin{cases} 2x + 3y - z + 1 = 0 \\ 4x - 5y - 6 = 0 \\ z = 4 \end{cases} \quad 1 \text{ pt.}$$

Le système est représenté par la matrice

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 & -1 \\ 4 & -5 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 & -1 \\ 0 & -11 & 2 & 8 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix} \quad L_2 - 2 \cdot L_1 \quad 1 \text{ pt.}$$

Donc :

- $z = 4$
- $-11y + 2 \cdot 4 = 8 \Leftrightarrow y = 0$
- $2x + 3 \cdot 0 - 4 = -1 \Leftrightarrow x = \frac{3}{2}$

C-à-d : $\pi \cap (BC) = \{D(\frac{3}{2}; 0; 4)\}$ 2 pts.

Question IV (4 + 7 = 11 points)**Solution:**

(a) Le système est représenté par la matrice $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & m \\ m & 3 & -2 & 3 \\ 2 & m+1 & -1 & 4 \end{array} \right).$

Le déterminant du système s'écrit :

$$\begin{aligned} \Delta_m &= 1(-3 + 2(m+1)) - m(1 - 1(m+1)) + 2(2-3) \\ &= -3 + 2m + 2 + m^2 - 2 \\ &= m^2 + 2m - 3 \quad \text{2 pts.} \end{aligned}$$

Racines de $m^2 + 2m - 3$:

$$\Delta = 4 + 12 = 16 > 0$$

Donc $m_1 = \frac{-2+4}{2} = 1$ et $m_2 = \frac{-2-4}{2} = -3$.

En résumant : $\Delta_m = 0 \Leftrightarrow m = 1$ ou $m = -3$ et le système admet une solution unique ssi $m \in \mathbb{R} \setminus \{-3; 1\}$. **2 pts.**

(b) Pour $m = 1$, le système est représenté par la matrice

$$\begin{aligned} &\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & -2 & 3 \\ 2 & 2 & -1 & 4 \end{array} \right) \\ &\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & -3 & 2 \\ 0 & 4 & -3 & 2 \end{array} \right) \begin{array}{l} L_2 - L_1 \\ L_3 - 2 \cdot L_1 \end{array} \end{aligned}$$

Comme $L_2 = L_3$, le système admet une variable libre. Posons $z = k$ pour $k \in \mathbb{R}$. **2 pts.**

Dans L_2 : $4y - 3k = 2 \Leftrightarrow y = \frac{1}{2} + \frac{3}{4}k$

Dans L_1 : $x - \frac{1}{2} - \frac{3}{4}k + k = 1 \Leftrightarrow x = \frac{3}{2} - \frac{1}{4}k$.

Donc $S_1 = \{M_k(\frac{3}{2} - \frac{1}{4}k; \frac{1}{2} + \frac{3}{4}k; k) \mid k \in \mathbb{R}\}$

Il s'agit de 3 plans deux à deux non parallèles qui se coupent selon la droite d de vecteur

directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} -\frac{1}{4} \\ \frac{3}{4} \\ 1 \end{pmatrix}$ et passant par le point $A(\frac{3}{2}; \frac{1}{2}; 0)$. **2 pts.**

Pour $m = -3$, le système est représenté par la matrice

$$\begin{aligned} & \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & -3 \\ -3 & 3 & -2 & 3 \\ 2 & -2 & -1 & 4 \end{array} \right) \\ & \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & -6 \\ 0 & 0 & -3 & 10 \end{array} \right) \begin{array}{l} L_2 + 3 \cdot L_1 \\ L_3 - 2 \cdot L_1 \end{array} \\ & \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & -11 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & -8 \end{array} \right) \begin{array}{l} \\ L_3 + 3 \cdot L_2 \end{array} \quad 2 \text{ pts.} \end{aligned}$$

De $L_3 : 0x + 0y + 0z = -8$ impossible!

Donc $\mathcal{S}_{-3} = \emptyset$.

Il s'agit de 3 plans deux à deux non parallèles qui n'ont pas de point commun. **1 pt.**

(Ils se coupent deux à deux selon une droite, mais ces droites n'ont pas de point d'intersection commun.)

Question V $(4 + (2 + 2 + 2 + 2) + (2 + 3 + 3) = 20 \text{ points})$

Solution:

(a)

$$\begin{aligned} \left(\frac{2}{x} - x^2 \right)^8 &= \sum_{i=0}^8 (-1)^i \cdot C_8^i \cdot (2x^{-1})^{8-i} \cdot (x^2)^i \\ &= \sum_{i=0}^8 (-1)^i \cdot C_8^i \cdot 2^{8-i} \cdot x^{-8+i+2i} \\ &= \sum_{i=0}^8 (-1)^i \cdot C_8^i \cdot 2^{8-i} \cdot x^{3i-8} \quad 2 \text{ pts.} \end{aligned}$$

Terme en x^7 : $3i - 8 = 7 \Leftrightarrow i = 5$. **1 pt.**

Pour $i = 5$: $(-1)^5 \cdot C_8^5 \cdot 2^3 \cdot x^7 = -448x^7$ **1 pt.**

- (b) i. Différents rôles → avec ordre

Les rôles ne sont pas superposables → sans répétition

$$\text{Il y a } \underbrace{A_8^3}_{\substack{\text{3 hommes parmi 8}}} \cdot \underbrace{A_5^4}_{\substack{\text{4 femmes parmi 5}}} = 40\,320 \text{ possibilités} \quad \text{2 pts.}$$

- ii. Comité sans positions spécifiques → sans ordre et sans répétition

$$\text{Il y a } 13 + 9 = 22 \text{ personnes dans le club et donc } C_{22}^8 = 319\,770 \text{ possibilités.} \quad \text{2 pts.}$$

$$\text{iii. } \underbrace{C_{12}^4}_{\substack{\text{4 hommes parmi 12}}} \cdot \underbrace{C_{10}^4}_{\substack{\text{4 femmes parmi 10}}} = 103\,950 \text{ possibilités.} \quad \text{2 pts.}$$

- iv. Différentes positions → avec ordre.

$$\text{Il y a } \underbrace{A_{22}^4}_{\substack{\text{4 membres discernables parmi 22}}} \cdot \underbrace{C_{18}^4}_{\substack{\text{4 parmi 18}}} = 537\,213\,600 \text{ possibilités.} \quad \text{2 pts.}$$

- (c) main de cartes → sans répétition et sans ordre

- i. A : « tirer un carré »

$$P(A) = \frac{\underbrace{C_{13}^1}_{\substack{\text{une des 13 valeurs}}} \cdot \underbrace{C_4^4}_{\substack{\text{les cartes}}} \cdot \underbrace{C_{48}^1}_{\substack{\text{une autre carte}}}}{\underbrace{C_{52}^5}_{\substack{\text{main de 5 cartes parmi 52}}}} = \frac{1}{4165} \approx 0,00024 = 0,024\% \quad \text{2 pts.}$$

- ii. B : « tirer un full »

Il faut distinguer le nombre de cartes des deux valeurs → avec ordre

$$P(B) = \frac{\underbrace{A_{13}^2}_{\substack{\text{2 valeurs parmi 13}}} \cdot \underbrace{C_4^2}_{\substack{\text{2 parmi 4}}} \cdot \underbrace{C_4^3}_{\substack{\text{3 parmi 4}}}}{C_{52}^5} = \frac{6}{4165} \approx 0,00144 = 0,144\% \quad \text{3 pts.}$$

- iii. C : « tirer au moins un trèfle »

 $\overline{C}$: « tirer aucun trèfle »

$$P(C) = 1 - P(\overline{C}) = 1 - \frac{\underbrace{C_{39}^5}_{\substack{\text{5 cartes qui ne sont pas de trèfles}}}}{C_{52}^5} = \frac{7411}{9520} \approx 0,778 = 77,8\% \quad \text{3 pts.}$$